



Algoritma 1 ☆)

Struktur Dasar Algoritma

Pertemuan Ke-4

Struktur Dasar Algoritma

1. Struktur Sequence (Runtunan)
2. Struktur Selection (Pemilihan)
3. Struktur Repetition (Perulangan)

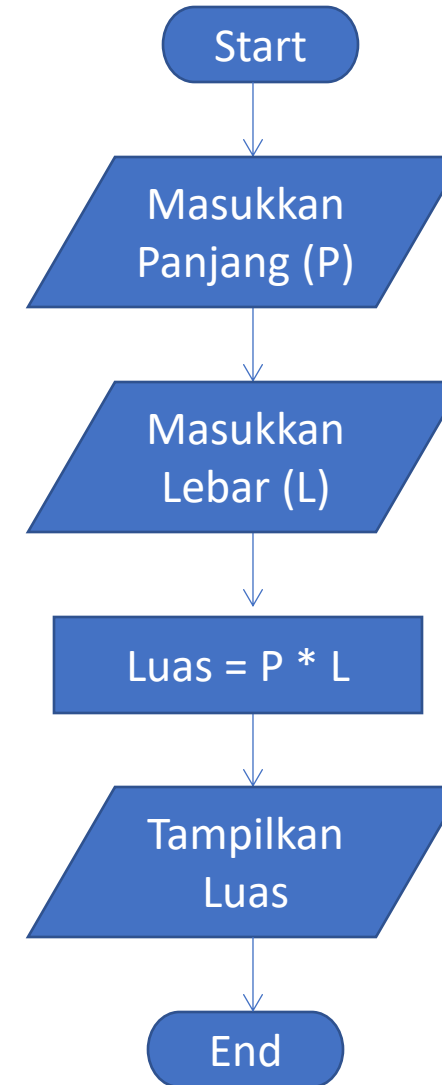
Struktur Sequence (Runtunan)

Instruksi dikerjakan secara berurutan baris perbaris mulai dari baris pertama hingga baris terakhir, tanpa ada loncatan atau pengulangan.

- ☒ Tiap instruksi dikerjakan satu per satu.
- ☒ Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang.
- ☒ Urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan instruksi sebagai tertulis di dalam teks algoritma.
- ☒ Akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma.

Contoh : Struktur sequence (Runtunan)

1. Program hitung_luas_persegipanjang; } Judul Program
 2. Var
 3. P, L, Luas : integer; } Deklarasi variabel
 4. Begin
 5. Write('Masukkan Panjang');
 6. Read(P);
 7. Write('Masukkan Lebar');
 8. Read(L);
 9. Luas := P * L;
 10. Write('Luas Persegi Panjang =' ,Luas);
 11. Readln;
 12. End.
- Badan Program



Keterangan contoh

- Setiap baris program diatas akan diproses secara urut, mulai dari baris 1 sampai dengan baris 12
- Setiap baris proses tidak ada yang dikerjakan lebih dari 1 kali atau tidak dikerjakan/dilewati

Contoh urutan instruksi yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil.

Deklarasi :

A, B, C, D : integer

Deskripsi :

1. Read (A, B)
2. $C \leftarrow A + B$
3. $D \leftarrow A * B$
4. Write (C, D)

Deklarasi :

A, B, C, D : integer

Deskripsi :

1. Read (A, B)
2. $D \leftarrow A * B$
3. $C \leftarrow A + B$
4. Write (C, D)

Dari kedua algoritma hasil C dan D adalah Sama

**Tetapi jika algoritma di atas urutan no. 1,2 dan 3 diubah (ditukarkan)
maka menghasilkan keluaran yang berbeda (tidak sama) seperti berikut:**

```
Deklarasi :  
A, B, C, D : integer  
Deskripsi :  
C  $\leftarrow$  A + B  
D  $\leftarrow$  A * B  
read (A, B)  
write (C, D)
```

Hasil C dan D akan berbeda dengan dua algoritma sebelumnya

Struktur Keputusan (Decision)/Struktur Pemilihan (Selection)

- Tidak setiap baris program akan dikerjakan
- Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat
- Jadi, struktur keputusan adalah : struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses atau tidak
- Pengambilan keputusan menggunakan pernyataan boolean (true/false) dengan menggunakan operator pembandingan (>,<,>=,<=,=,<>) yang bisa di kombinasikan dengan operator boolean (AND, OR dan NOT)

Struktur Keputusan

- Contoh :
 - $5 = 5 \rightarrow \text{true}$, karena 5 sama dengan 5
 - $3 = 4 \rightarrow \text{false}$, karena 3 tidak sama dengan 4
 - $A = 5 \rightarrow$ bisa true/false tergantung nilai variabel A
 - $(A > 5) \text{ AND } (B = 2) \rightarrow \text{true}$, jika pernyataan $A > 5$ bernilai true, dan pernyataan $B = 2$ juga bernilai true

Struktur Keputusan (statement if)

Bentuk ke-1 dari pemilihan

Suatu aksi hanya dilakukan bila

persyaratan atau kondisi tertentu dipenuhi.

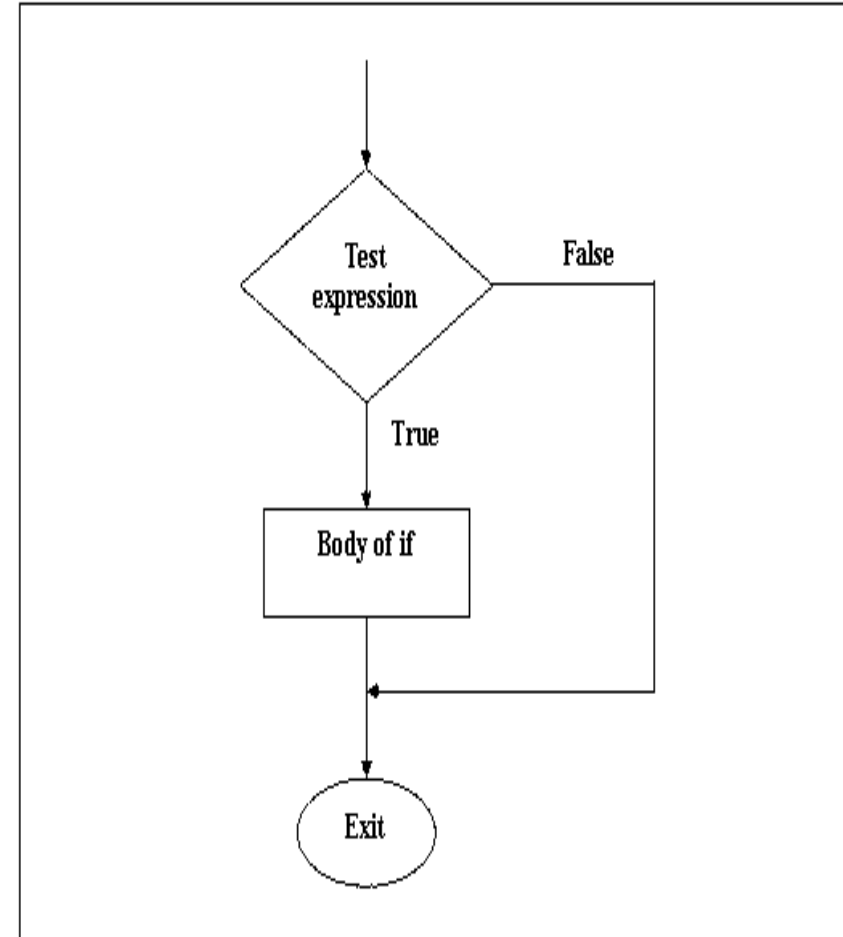
jika kondisi bernilai benar kerjakan aksi jika salah, tidak ada aksi apapun yang dikerjakan.

- Notasi algoritmik :

if Syarat then

Aksi {True}

endif {False}



Struktur Keputusan (statement if)

Khusus untuk yang menggunakan opertor boolean (AND, OR, NOT dan XOR), harus sesuai dengan tabel kebenaran

A	B	A AND B
False	False	False
False	True	False
True	False	False
True	True	True

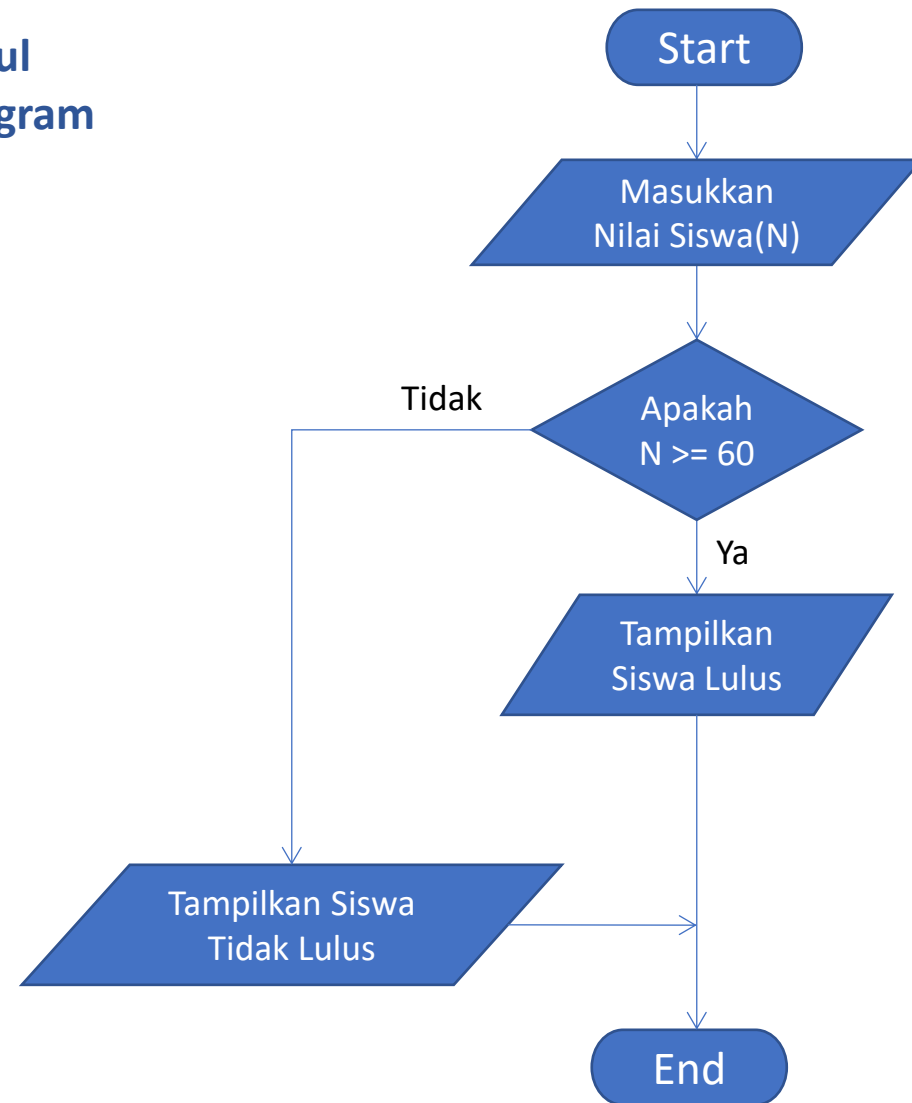
A	B	A OR B
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

A	NOT A
False	True
True	False

A	B	A XOR B
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	False

Contoh :

1. Program Menentukan Kelulusan; } **Judul Program**
2. Var
3. N: integer; } **Deklarasi variabel**
4. Begin
5. Write('Masukkan Nilai Siswa');
6. Read(N);
7. If N >= 60 Then
8. Write('Siswa Dinyatakan Lulus');
9. Else
10. Write('Siswa Dinyatakan Tidak Lulus');
11. Readln;
12. End.



Struktur Keputusan

- Keterangan :
 - Tidak semua baris program akan diproses
 - Baris program no.8 akan diproses jika kondisi nilai siswa ≥ 60 bernilai benar (true)
 - Baris program no.10 akan diproses jika kondisi nilai siswa ≥ 60 bernilai salah (false)

Struktur Perulangan (looping)

Perulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan Instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas :

-  **Kondisi perulangan:** suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi.
-  **Badan (body) perulangan:** deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya.
-  **Pencacah (counter) perulangan;** suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan

Jenis Perulangan

1. **For – Do**
2. **While – Do**
3. **Repeat – Until**

Struktur Pengulangan For

- Digunakan untuk mengulang statement atau satu blok statement berulang kali sejumlah yang ditentukan.
- Pengulangan ini digunakan jika sudah diketahui dengan pasti akan diulang berapa kali suatu pernyataan atau blok pernyataan.
- Bentuk Umum :

```
FOR nama_var = nilai_awal TO / DOWNTONilai_akhir DO  
statement
```

- Nama_var, nilai_awal, nilai_akhir harus mempunyai tipe yang sama yaitu : integer

Contoh

Buatlah algoritma untuk memunculkan tulisan “ Saya Mahasiswa Unindra” sebanyak 100 kali.

- Algoritma menulis_100 kalimat

Menulis kalimat Saya Mahasiswa Unindra sebanyak 100 kali

Deskripsi:

1. Tulis kalimat “Saya Mahasiswa Unindra”

2. Tulis kalimat “Saya Mahasiswa Unindra”

3. Tulis kalimat “Saya Mahasiswa Unindra”

•

•

99. Tulis kalimat “Saya Mahasiswa Unindra”

100. Tulis kalimat “Saya Mahasiswa Unindra”

Contoh

Algoritma menulis_100 kalimat

Menulis kalimat Saya Mahasiswa Unindra sebanyak 100 kali

Deskripsi:

for I dari 1 sampai 100 do

 tuliskan kalimat "Saya Mahasiswa Unindra"

selesai

Contoh Program Mencetak_100_Kali

```
1  uses crt;
2  var
3      i : integer ;
4  begin
5      For I := 1 to 100 Do
6          writeln('Saya Mahasiswa Unindra');
7          readln;
8      end.
```

[illegible]

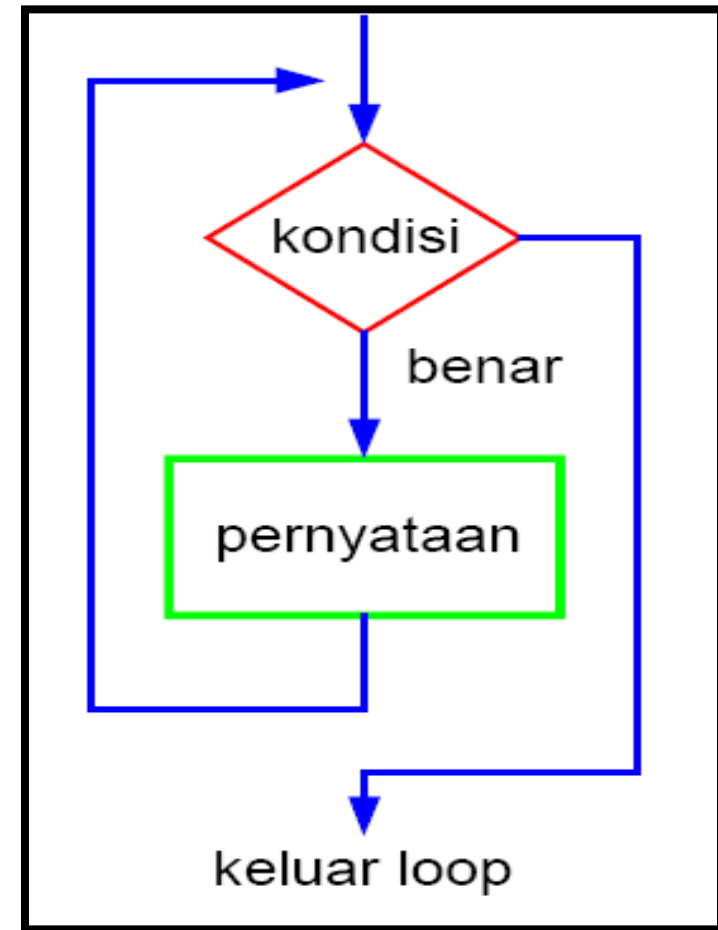
Perulangan: While - Do

- ✓ Pernyataan **while do** adalah pernyataan yang berguna untuk memproses suatu pernyataan atau pernyataan beberapa kali.
- ✓ Pernyataan atau aksi akan di ulang jika kondisi bernilai True dan jika False maka keluar dari blok perulangan (loop) atau pengulangan selesai.

Perulangan: While - DO

Bentuk umum :

```
While {kondisi} do  
.....  
instruksi-instruksi  
.....  
Endwhile
```



Contoh 1#:

Algoritma Cetak_Angka {mencetak 1, 2, 3, ..., 10 ke piranti keluaran}

Deklarasi:

k : integer

Deskripsi:

1. $k \leftarrow 0$ {inisialisasi}

2. while (k < 10) do

$k \leftarrow k + 1$

3. write (k)

4. endwhile

Contoh 2#:

Algoritma Menghitung rata-rata N buah bilangan bulat yang dibaca dari piranti masukan

Deklarasi:

N, X, K, jumlah, rerata : integer

Deskripsi :

read(N)

Jumlah $\leftarrow$ 0

K $\leftarrow$ 1

while k $\leq$ N do

 read(X)

 jumlah $\leftarrow$ jumlah + X

 K $\leftarrow$ K + 1

endwhile

rerata $\leftarrow$ jumlah/N

write (rerata)

Perulangan Do - While

Bentuk Umum:

```
Do
    .....
    instruksi - instruksi
    .....
While (kondisi) ;
```



Perulangan akan dilakukan minimal 1x terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengecekan terhadap kondisi, jika kondisi bernilai true maka perulangan akan tetap dilakukan.



Perulangan dengan do ... while() akan dilakukan sampai kondisi false.

Contoh:

Algoritma menghitung rata-rata N buah bilangan bulat yang dibaca dari piranti masukan

DEKLARASI:

N, X, K, jumlah, rerata: integer

Deskripsi:

read(N)

jumlah $\leftarrow$ 0

do

read (X)

jumlah $\leftarrow$ jumlah + X

K $\leftarrow$ K + 1

while K > N

rerata $\leftarrow$ jumlah/N

write (rerata)

DEKLARASI:

N, X, K, jumlah, rerata: integer

Deskripsi:

read(N)

jumlah $\leftarrow$ 0

While K <= N **do**

read (X)

jumlah $\leftarrow$ jumlah + X

K $\leftarrow$ K + 1

endwhile

rerata $\leftarrow$ jumlah/N

write (rerata)

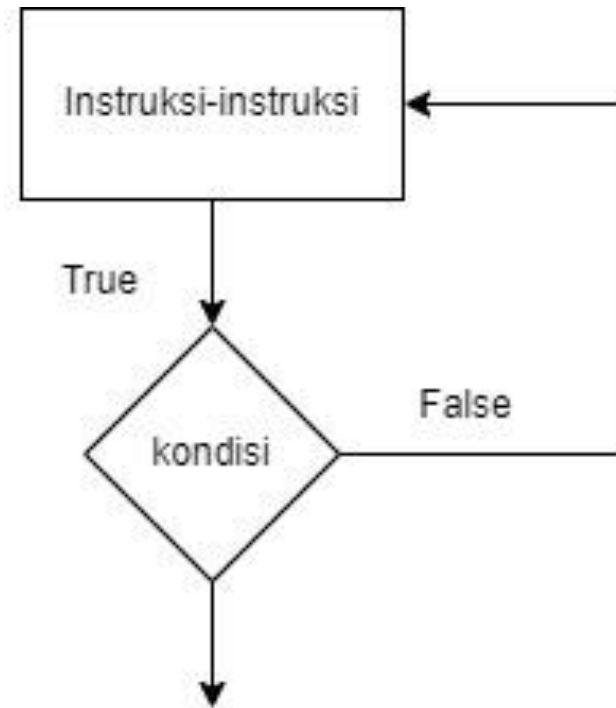
Perulangan: Repeat Until

Bentuk Umum:

```
Repeat  
.....  
instruksi  
.....  
Until ( kondisi )
```

Keterangan:

Intruksi (atau runtunan instruksi) akan dilaksanakan berulang kali sampai kondisi bernilai true, jika kondisi bernilai false maka pengulangan masih terus dilakukan.



Contoh :

- Algoritma Cetak_Angka
{mencetak 1, 2, ..., 10 ke piranti keluaran}

Deklarasi :

K: integer

Deskripsi :

K 1 {inisialisasi}

repeat ←

 write (k)

 k k + 1

until k > 10

 ←

Referensi

Anita Sindar RMS, S.T.M.T.I. 2019. *Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++*.
https://books.google.co.id/books?id=GP_ADwAAQBAJ.

Donald Knuth, The Art Of Computer Programming, Volume 1 / Fundamental Algorithms, 2nd edition,
Addison Wesley

Emy Setyaningsih. 2012. *Struktur Data*.

Heri Sismoro, *Struktur Data Pemrograman Dengan Pascal*, Andi Offset 2004

Insap Santosa, *Struktur Data Menggunakan Turbo Pascal 6.0*, Andi Offset 2004

Lafore, Robert. 2002. *Science Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition)*.
<http://www.amazon.com/Data-Structures-Algorithms-Java-2nd/dp/0672324539>.

Niklus Wirth, *Algoritma dan Struktur Data*, Andi Yogyakarta 1997

Rinaldi Munir, *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C*, Informatika 2012

Thank
you!